

Programação

Dispositivos Móveis

aula 01

- Aprender a utilizar os componentes básicos de um Aplicativo Android: Activities, Services, Content Providers, Broadcast Receivers,
- Desenvolvimento da Interface Gráfica: Layouts, Views, Menus e Adapters.
- Acesso à base dados persistentes
- Utilização de Sensores do dispositivo móvel: (câmera, bluetooth, acelerômetro, giroscópio, GPS).
- Criar aplicativos completos para a plataforma Android.

- O que é o Android
- Open Handset Alliance
- Mercado mobile
- Dispositivos
- Arquitetura, versões, APIs e tipos de aplicativos
- Google Play Store (Android Market)

- Sistema operacional mobile baseado em Linux originalmente desenvolvido por uma empresa de mesmo nome, comprada pelo Google em 2005.
- É fundamentado em código open source, sob licença Apache.
- Por isso, admite que fabricantes de hardware insiram código proprietário para diferenciar seus produtos.
- Android é em geral mas não completamente Java.
- API escrita baseada em Java para máquina virtual Dalvik.
- Arquivos .class viram .dex e o pacote é .apk.

- Mais do que apenas um Sistema operacional, possui Kit para desenvolvedor (SDK), middleware e plugins para ambientes integrados de desenvolvimento (IDEs)
- O Android SDK provê ferramentas e APIs para o desenvolvimento de aplicações na plataforma Android usando a linguagem de programação Java
- Play Store - antigo Android Market – Central de vendas e distribuição de aplicativos para a plataforma

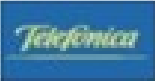
- Biblioteca Gráfica 2D e Suporte a 3D (OpenGL ES 1.0)
- Suporte a Mídias diversas (MPEG-4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).
- Aplicações multitarefas, visíveis ou em background e serviços de notificações.
- Acesso a hardware e sensores: câmeras, vibrações, flashes, microfone, temperatura, etc.
- Persistência em banco de dados SQLite e Content Providers.
- Mapas e serviços de geolocalização utilizando GPS.

- Iluminação
- Proximidade
- Pressão atmosférica
- Temperatura ambiente
- Acelerômetro
- Giroscópio
- Sensor de campo magnético
- Umidade relativa do ar
- Transferência de dados e detecção de redes 2G, 3G, 4G, WI-FI, Bluetooth e Near Field Communication (NFC)

Quem está por trás do Android

- A plataforma Android é o produto do Open Handset Alliance (OHA), um grupo de organizações colaborando para a construção de um telefone móvel melhor.
- O grupo, liderado pelo Google, inclui operadores de telefonia móvel, fabricantes de aparelhos portáteis, fabricantes de componentes, provedores de plataformas e soluções de software e empresas de marketing.

Open Handset Alliance

Operator	Handset Makers	Software Companies	Commercialization Companies	Semiconductor Companies
 SoftBank  中国移动通信 CHINA MOBILE  Do Co Mo  Sprint  T-Mobile  Vodafone  Telefonica  TELECOM  China unicom	 htc smart mobility  LG Electronics  MOTOROLA  SAMSUNG  GARMIN  HUAWEI  Sony Ericsson  acer  ASUS  TOSHIBA	 Ascender Corporation  eBay  Google  myriad  Living Image  lveWire  NUANCE  pv  SkyPop  SONVOX  OMRON  SVOX	 Aplix Corporation  BORQS  noser  tat  TELECA  WIND RIVER	 Audience  BROADCOM  intel  MARVELL  NVIDIA  QUALCOMM  SIRP  Synaptics  TEXAS INSTRUMENTS  AKM  ATHEROS  ST ERICSSON  ARM

- Dados da Anatel indicam que o Brasil terminou dezembro de 2018 com 229,2 milhões de celulares e densidade de 109 cel/100 hab (redução de 3,1% em 2018)

Milhares	Dez/2015	Dez/2016	Dez/2017	Dez/2018
Celulares	257.814	244.067	236.489	229.211
Pré-pago	71,58%	67,48%	62,80%	56,52%
Densidade*	125,67	118,04	113,52	109,24
Crescimento Ano	-22.914 (-8,20%)	-13.747 (-5,30%)	-7.578 (-3,10%)	-7.278 (-3,10%)

➤ Dados da Anatel por tecnologia

Milhares	Dez/2015	Dez/2016	Dez/2017	Dez/2018		
				Nº Celulares		Cresc. ano
2G GSM	65.994	47.627	32.414	24.850	10,80%	-7.564
3G (WCDMA)	149.119	119.100	83.603	52.371	22,80%	-31.232
4G LTE	25.447	60.104	102.238	129.842	56,60%	27.604
CDMA	2,48	0,92	0,34	0,49	0,00%	0
Terminais de Dados	17.253	17.234	18.234	22.148	9,70%	3.915
Total	257.814	244.067	236.489	229.211	100,00%	-7.278

Evolução das Tecnologia Digitais GSM -> 5G

Origem GSM: Europa.

Geração	2G			3G			4G			5G
Tecnologia	GSM	GPRS	EDGE	WCDMA (UMTS)	HSPA	HSPA+	LTE	LTE-Advanced	LTE-Advanced Pro	-
Downlink	14,4 Kbps	171,2 Kbps	473,6 Kbps	2,0 Mbps	7,2/14,4 Mbps	21/42 Mbps	100 Mbps	1,0 Gbps	3,0 Gbps	20Gbps
Uplink	-	-	473,6 Kbps	474 Kbps	5,76 Mbps	7,2/11,5 Mbps	50 Mbps	0,5 Gbps	1,5 Gbps	10 Gbps
Canalização (MHz)	0,2	0,2	0,2	5	5	5	20	100	640	até 1.000
Latência (ms)	500	500	300	250	~ 70	~ 30	~ 10	~10	<2	<1
Espec. Release	97	97	98	99 e 4	5 e 6	7	8 e 9	10,11, 12	13	14,15,16

*Taxa de dados máx. teórica

Nota: Down Link (ERB->Celular); Up Link (Celular->ERB).

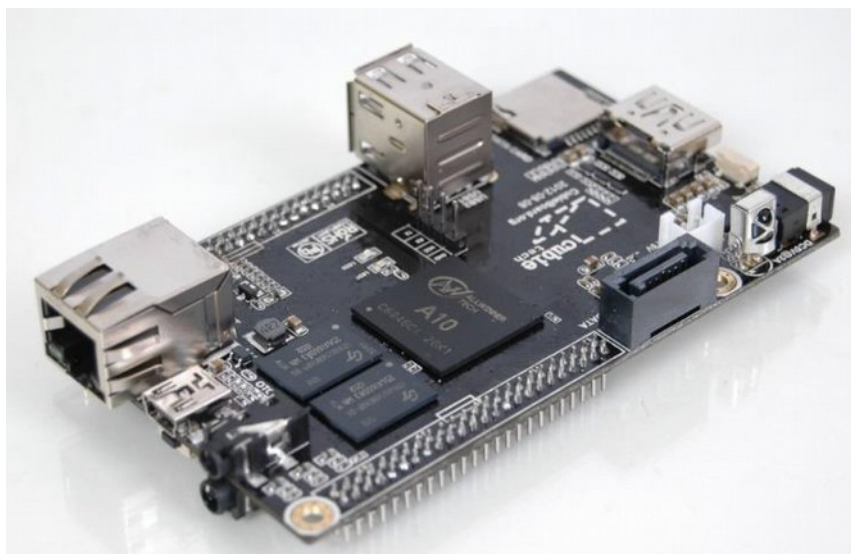
- Um dos primeiros SmartPhones que ofereceu suporte a esse sistema operacional foi o G1 da empresa T-Mobile.







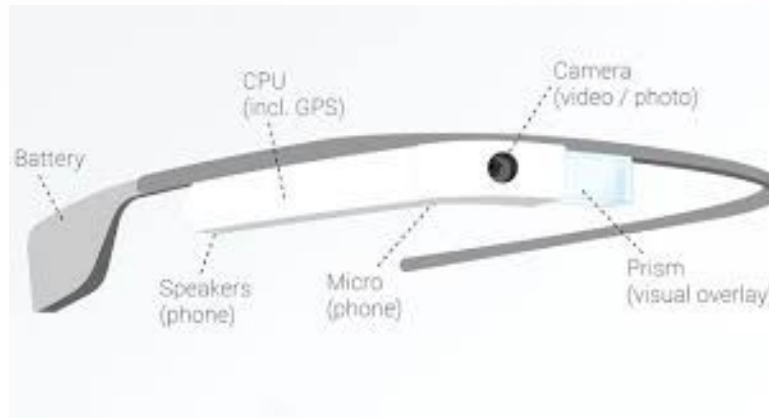
Cubieboard



Raspberry pi



➤ Relógios, pulseiras, óculos e outros acessórios

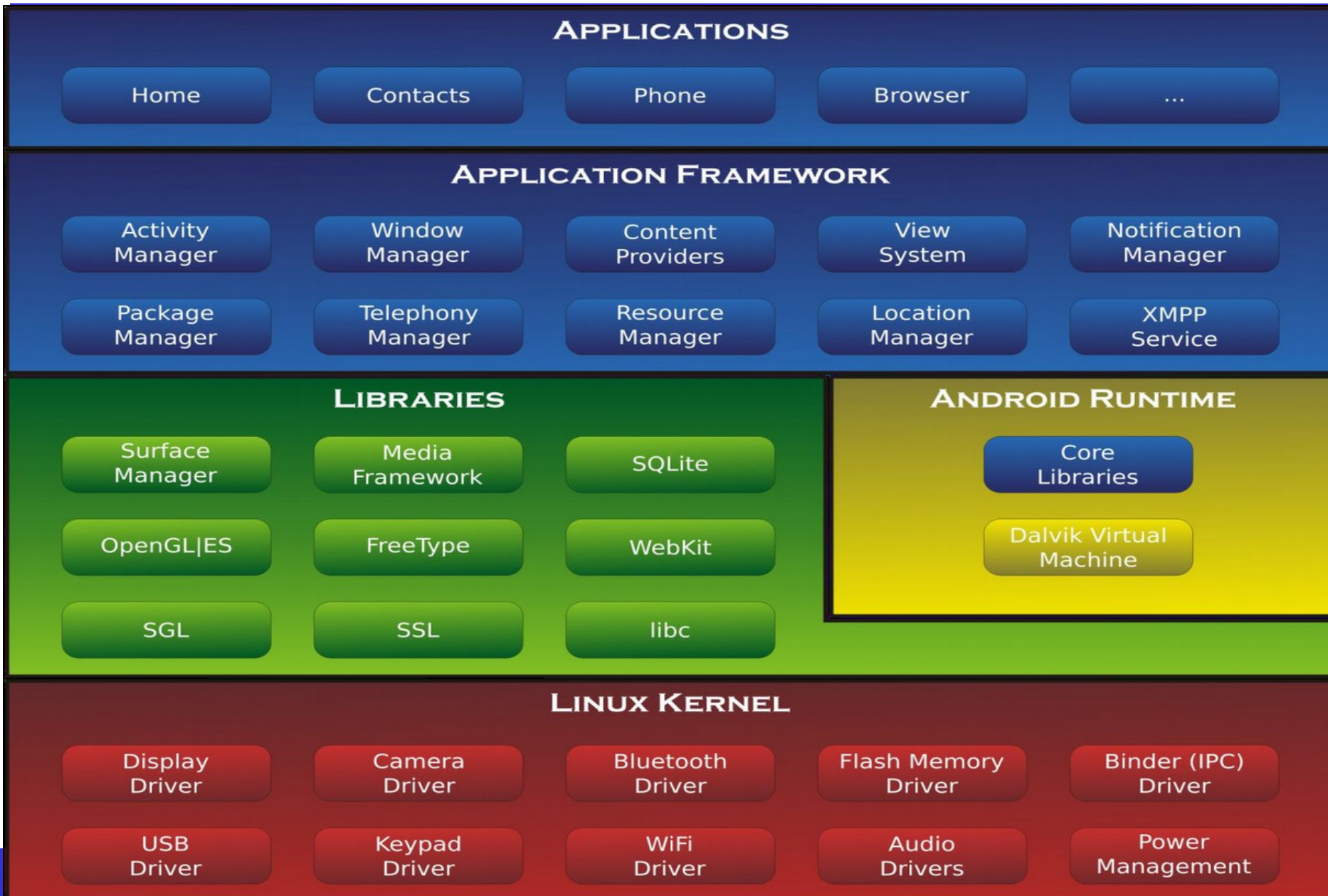


- Fechadura eletrônica
 - A Genius Smart Lock é uma fechadura integrada com smartphones
-
- Aparelhos domésticos
 - Geladeira inteligente da Eletrolux
 - Refrigeradores da Samsung
 - Aplicativos de receitas
 - Dados sobre tempo, etc



Sistema de Pagamento por NFC





- Linux Kernel
 - Camada de mais baixo nível que traz os drivers para comunicação com o hardware.
- Libraries
 - Camada de bibliotecas em Java úteis para programação.
- Android Runtime
 - Camada do mesmo nível das demais bibliotecas Java, mas é quem traz a máquina virtual Dalvik e suas bibliotecas do núcleo.
- Application Framework
 - Camada que expõe diversos serviços e funcionalidades do Android que o programador em geral faz uso em seus aplicativos.
- Applications
 - Aplicativos do Android: Discador, Browser, contatos.

- Desde abril de 2009, as versões Android foram desenvolvidos sob um codinome e lançadas em ordem alfabética:
- **Alpha, Beta, Cupcake (1.5), Donut (1.6), Eclair (2.0, 2.1), Froyo (2.2), Gingerbread (2.3), Honeycomb (3), Ice Cream Sandwich (4.0), Jelly Bean (4.1 a 4.3), KitKat (4.4), Lollipop (5), Marshmallow (6), Nougat (7), Oreo (8) e Pie (9).**
- Android 10 Q names ?
 - Quesadilla, Quinoa, Quiche, Quindim, Queen of Puddings, Queijadinha, Quaker Oats

Android Name	Android Version	Dez 2017	Dez 2018
Pie	9.0	-	0,1%↑
Oreo	8.0, 8.1	0.5%↑	12,1%↑
Nougat	7.0, 7.1	23.3%↑	30,8%
Marshmallow	6.0	29.7%↓	23,5%↓
Lollipop	5.0, 5.1	26.3%↓	20,4%↓
KitKat	4.4	13.4%↓	9,1%↓
Jelly Bean	4.1.x, 4.2.x, 4.3.x	5.9%↓	3,6%↓
Ice-Cream Sandwich	4.0.3, 4.0.4	0.5%↓	0.4%↓
Honeycomb	3.2 ↓	0.4%↓	0,3%↓

- 23 de setembro de 2008
- API nível 1
- Suporte a câmera
- Apps do google (calendar, maps, youtube, search, talk)
- Suporte wi-Fi e bluetooth
- Webkit browser



- 09 de fevereiro de 2009
- Linux kernel 2.6
- API nível 2
- Pequenas melhorias no Android 1.0
- Primeira versão com nome de sobremesa

Android 1.5 – Cupcake

- 30 de abril de 2009
- Linux kernel 2.6.27
- API nível 3
- Primeiro marco comercial do Android
- Lançado junto com o HTC Magic
- Grava e reproduz vídeos

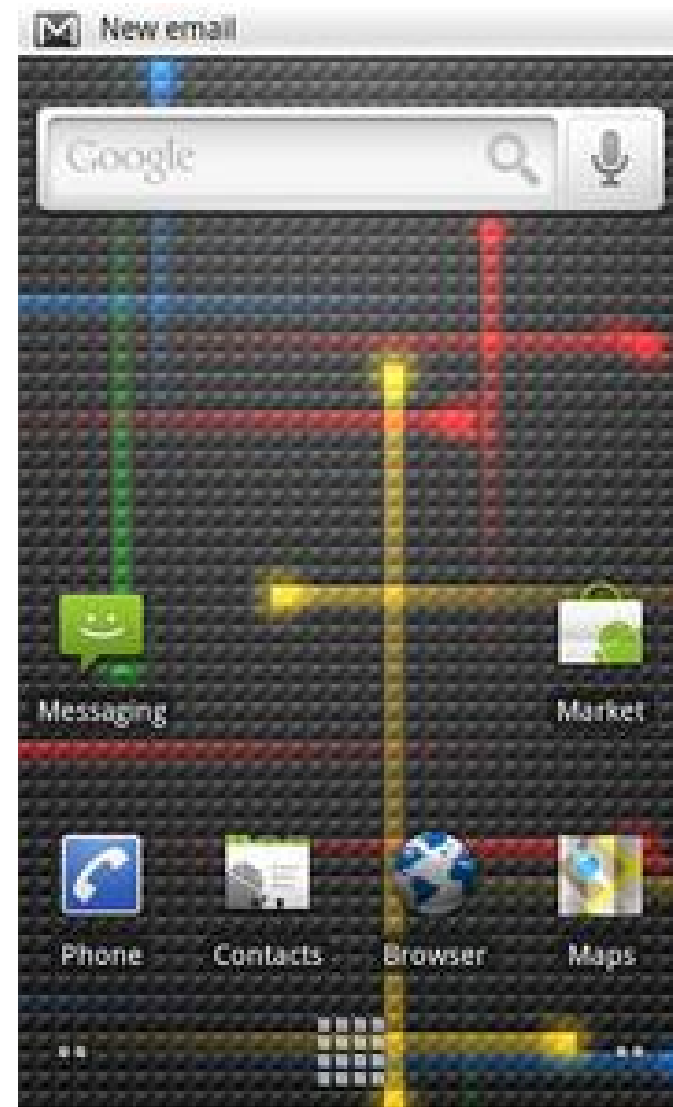


- 15 de setembro de 2009
- Linux Kernel 2.6.27
- API nível 4
- Suporte a telas WVGA (800x480)



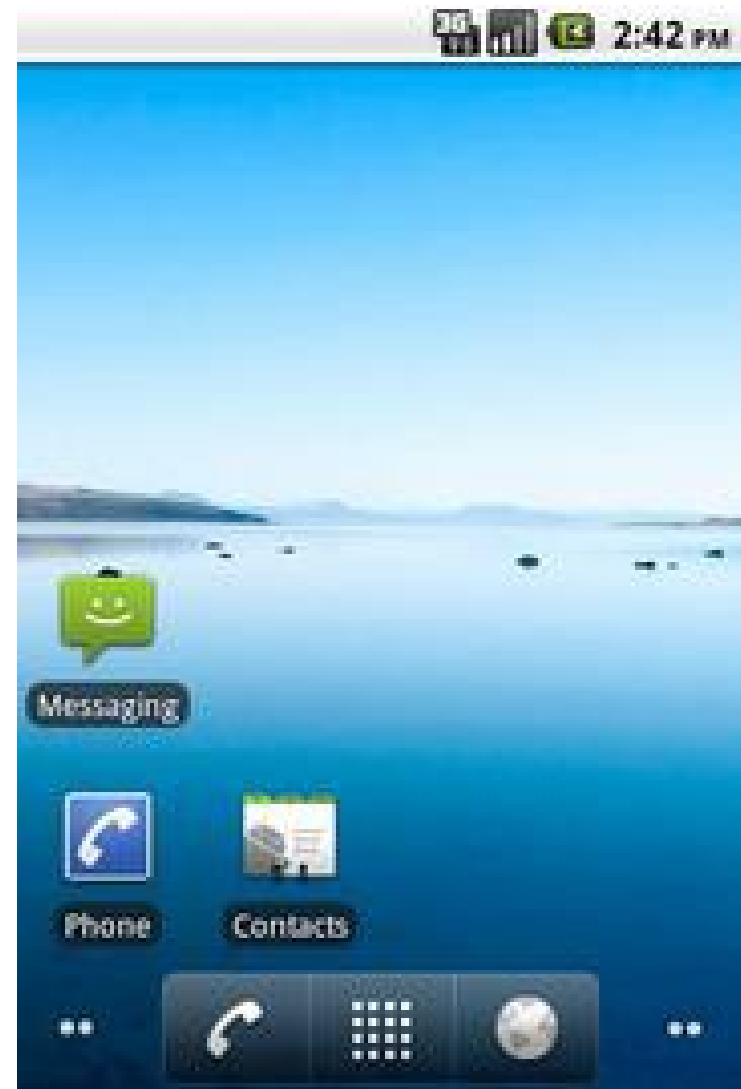
Android 2.0, 2.01 e 2.1 - Eclair

- 26/10/2009, 03/12/2009 e 12/01/2010
- Linux kernel 2.6.29
- APIs níveis 5,6 e 7
- Primeira versão a entrar forte no Brasil através da Vivo
- Diversas melhorias e novas funcionalidades para app já existentes
- Suporte a múltiplas resoluções de tela



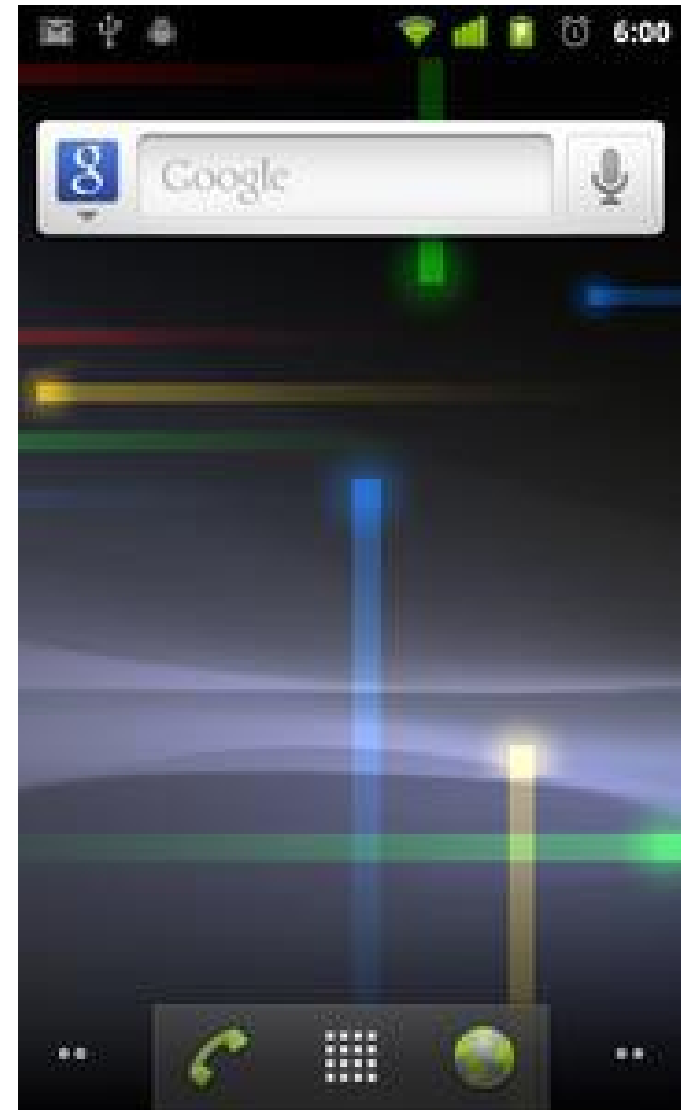
Android 2.2 - Froyo – Frozen yogurt

- 20 de maio de 2010
- Linux Kernel 2.6.32
- API nível 8
- Suporte a Flash e browser com o Chrome V8
- Atualizações automáticas e instalações de apps no SD Card



Android 2.3.3 a 2.3.7 – Gingerbread

- 20 de maio de 2010
- Linux kernel 2.6.35
- APIs níveis 9 e 10
- Garbage Collector
- Suporte a NFC
- Múltiplas câmeras
- Sensores giroscópio e barômetro



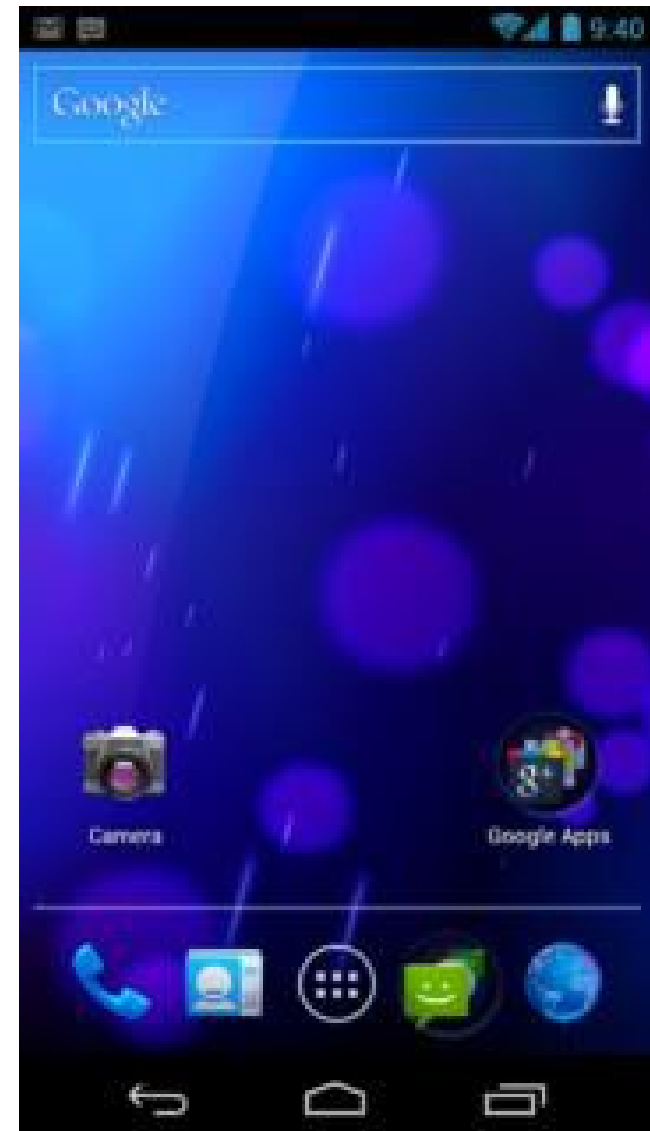
Android 3.0, 3.1, 3.2 – Honeycomb

- 22 de fevereiro de 2011
- Linux kernel 2.6.36
- APIs níveis 11, 12 e 13
- Primeira versão para tablets. Não usada em smartphone



Android 4.0.1 a 4.0.4 Ice-cream Sandwich

- 19 de outubro de 2011
- Linux kernel 3.0.1
- APIs níveis 14 e 15
- Reagrupou os esforços em uma única versão para tablets e smartphones
- Google chrome como browser
- Melhorias na manipulação das mídias



Android 4.1, 4.2 e 4.3 – Jelly Bean

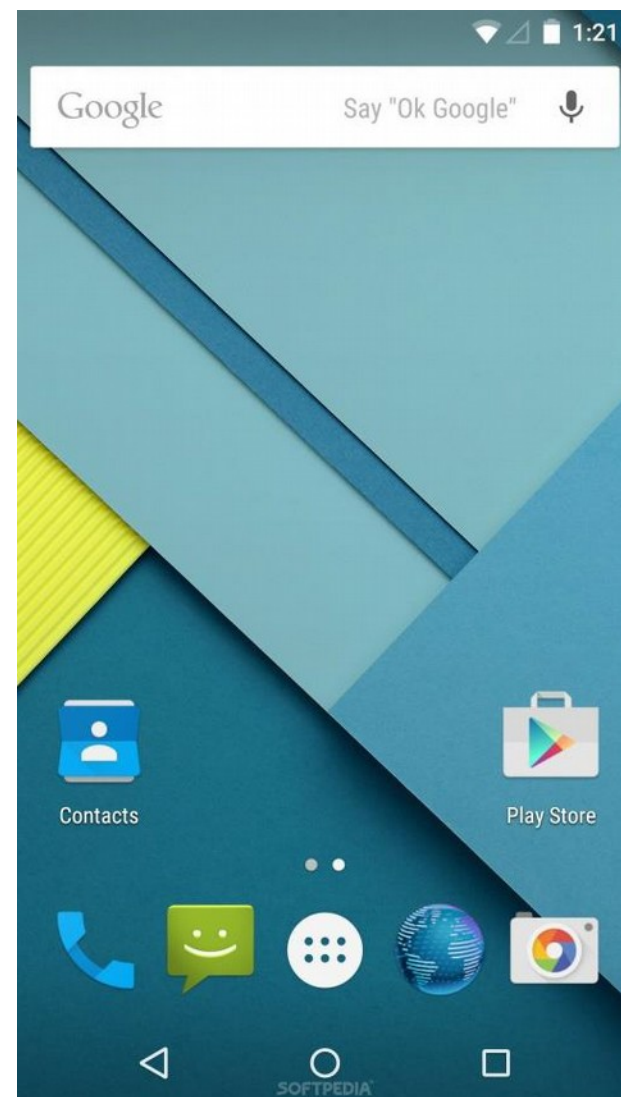
- 09/07/2012, 13/11/2012 e 24/07/2013
- Linux Kernel 3.0.31
- APIs níveis 16, 17 e 18
- Chrome como navegador padrão
- Não possui suporte Flash devido ao abandono da Adobe
- Suporte a multi-usuário em tablets



- 03 de setembro de 2013
- Linux Kernel 3.8
- API nível 19
- Wireless printing
- WebView baseada
- Projeto Svelte – Em aparelhos com poucos recursos, tem objetivo de diminuir o consumo de memória dos aplicativos em segundo plano.



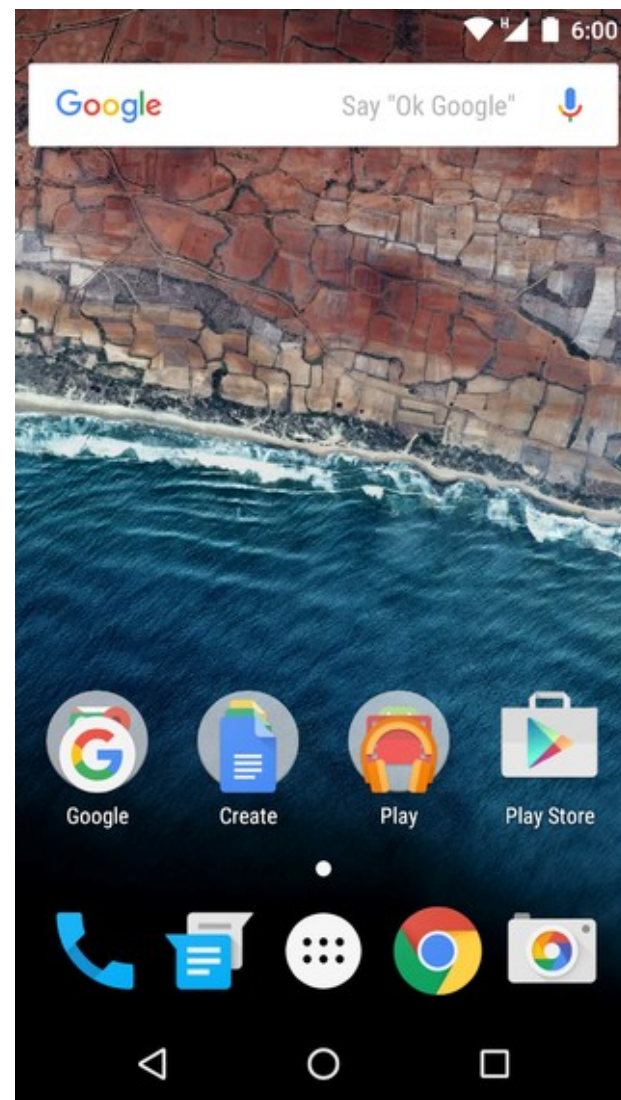
- 03 de novembro de 2014
- Presença do Material Design, que deixa apps mais chamativos e bonitos
- Novos efeitos de toque e de transição
- Sistema limpo e fluido
- Novo modo de economia de bateria
- Barra de status dupla
- Tela de bloqueio que exibe as notificações
- Mudança na visualização da barra de status e nos botões virtuais
- Possibilidade de múltiplos usuários



- 7 de julho de 2015 (5.1)
- 14 de setembro de 2015 (5.1.1)
- WiFi e Bluetooth ajustável pela barra de notificações;
- Maior proteção contra roubo e perda;
- Melhoria no modo de prioridade;
- Configurações de sons e volumes mais funcionais;
- Vários chips de operadora suportados por padrão;
- Chamadas de alta definição por padrão.

Android 6.0 "Marshmallow"

- 05 de outubro de 2015
- Now on tap: contextualiza o Google Now nos aplicativos com um toque no botão home;
- Modo Doze: economiza a bateria do dispositivo quando em stand-by;
- Gaveta de aplicações na vertical, com busca alfabética;
- Barra de busca de aplicativos na gaveta de aplicações e destaque para favoritos;
- Suporte nativo para leitores de impressão digital;
- Melhorias para compartilhamento de conteúdo entre aplicativos;



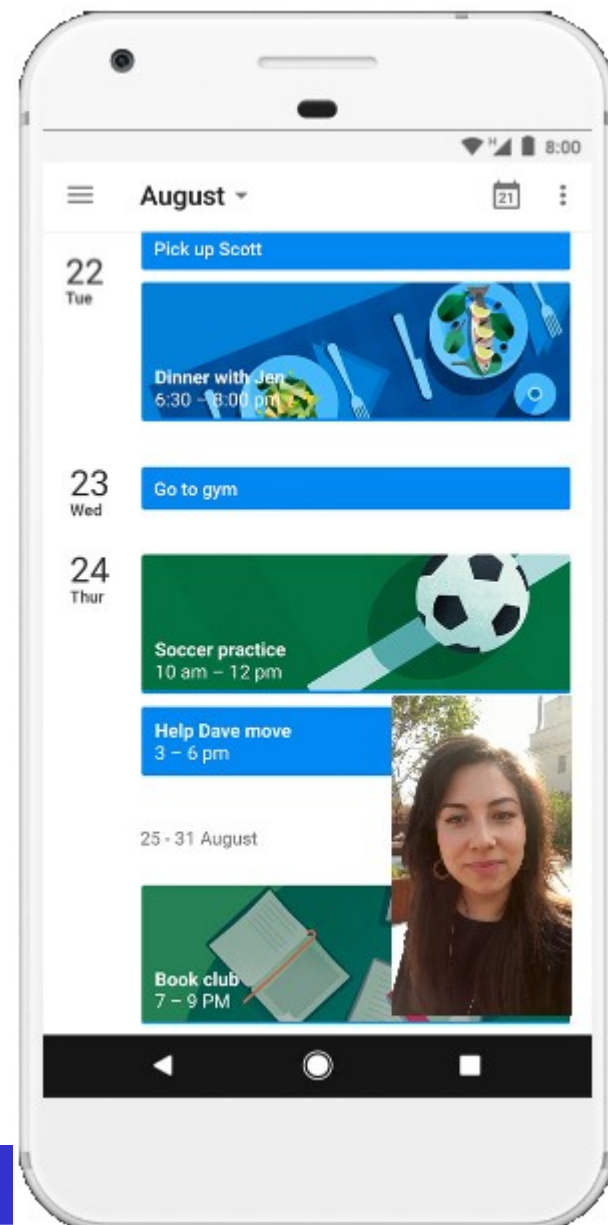
- Modo Não Perturbe;
- Links para apps para definição de abertura padrão de links em seus respectivos apps;
- Suporte para pastas de apps grandes, com páginas;
- Suporte para autorização de permissões sob demanda;
- Suporte para USB Type-C;
- Backup e restauração no Drive para dados e aplicativos;
- Modo de tela 4K para apps;
- Adaptação de memória externa (SD cards) como parte da memória interna;
- Suporte para MIDI em instrumentos musicais;
- Suporte experimental para visualização em multi-janela
- 184 novos emojis e mudanças para 48 emojis existentes

- 22 de agosto de 2016
- Central de Notificações: permite responder a uma mensagem direto do painel, sem precisar abrir o aplicativo. Seis níveis de alerta;
- Novo Menu de Configurações: informações básicas mostradas diretamente na tela principal, com navegação mais simples e prática;
- Função Multitarefa disponível no Android nativo;
- Interface de realidade virtual nativa – Daydream;
- Modo de economia de dados restringe as conexões em segundo plano;
- Melhoria no Desempenho de aplicativos:
 - API Vulkan permite um controle mais direto sobre o processador gráfico do aparelho;
 - Projeto Svelte revisado para diminuir o consumo de memória dos aplicativos em segundo plano.
- Compilador JIT (just in time) do Android 75% mais rápido para instalar os aplicativos e reduz o tamanho do código compilado pela metade

- As atualizações no Android 7.0 serão baixadas em segundo plano e instaladas na próxima vez que você reiniciar o aparelho. A nova estrutura do Android contará com duas imagens de sistema (atual e a nova versão atualizada)
- Economia de Bateria – Função "Doze" aprimorada;
- Encriptação nativa;
- 72 novos emojis;
- Tamanho da interface e fonte;
- O "Mono Play", criado para deficientes auditivos;
- API JobScheduler torna o smartphone mais rápido;
- Informações de emergência;
- Biblioteca OpenJDK, em vez de JAVA;

- Atalhos para aplicativos na tela inicial para as funcionalidades e recursos mais utilizados.
- Opção para reiniciar o sistema sem ter mais que desligar o celular e ligá-lo novamente.
- Teclado da Google com botão dedicado para acesso a novos emojis e gifs animados. Necessário que o app de troca de mensagens tenha suporte à novidade.
- Gerenciamento de memória interna otimizado. Permite limpeza periódica de imagens e vídeos para o Google Photos e deletando seus arquivos da memória do telefone.
- Patches de Segurança: acesso à lista de correções de segurança do Android.
- Menu separado para agrupamento todos os gestos.

- Tempo de inicialização (boot) mais rápido
- Minimização da atividade de segundo plano de aplicativos
- Função picture-in-picture (PiP) permite uso de aplicativos simultaneamente.
- É possível adiar notificações de mensagens ou e-mails para acesso posterior.
- Aviso de notificações ícones dos apps com pontos indicando a quantidade pendente.
- Economia da bateria: configurações que permitem uma maior duração. O Oreo consegue evitar o uso excessivo e involuntário da bateria nos aplicativos que estão em segundo plano.



- WiFi automático ao aproximar de uma rede segura e conhecida.
- Segurança nos apps no menu de Configurações ficam disponíveis as informações sobre a frequência em que os aplicativos estão sendo verificados e quando a vistoria ocorreu pela última vez.
- Ferramentas de seleção de texto Identificação mais precisa de informações, tornando sua seleção mais fácil.
- Formato dos ícones dos aplicativos poderão ser modificados de acordo com a preferência do usuário, sem precisar instalar nada.
- 60 Novos Emojis e o Google redesenhou os emojis do Android, para garantir uma “comunicação mais consistente”.
- Preenchimento automático em apps de dados e senhas, com autorização prévia.
- Instant Apps possibilita o uso de aplicativos nativos Android que podem ser executados instantaneamente por meio de um URL, sem precisar de instalação no aparelho.

- 6 de agosto de 2018
- API 28
- Bateria Adaptativa: usa “deep learning” para entender os padrões de uso e priorizar a bateria para aplicativos e serviços mais importantes;
- Brilho Adaptativo: aprende como cada pessoa gosta de definir o controle de brilho, considerando a iluminação do ambiente ao redor, e faz isso de uma maneira eficiente em termos de consumo de energia;
- Ações nos Apps: prevê as suas próximas ações, para que você possa realizá-las de forma mais rápida;
- Novo sistema de navegação: com um único e simples botão de início. Você pode deslizar para cima a partir de qualquer tela para ver os apps recém usados e acessá-los novamente com um simples toque.
- O novo sistema traz menos botões e mais gestos. É possível acessar a tela de configurações e voltar para o modelo tradicional, com três botões: triângulo para voltar, círculo para ir à tela inicial e quadrado para ver os apps recentes;
- Seleção inteligente de texto: funciona na tela dos seus apps recentes, tornando mais fácil realizar sua próxima ação;

- Foreground
- Background
- Intermittent
- Widgets e Live Wallpapers

➤ **Foreground**

- Aplicativos úteis apenas enquanto estão visíveis
- Muitos games se enquadram nessa categoria
- O mais importante aqui é o pleno entendimento do ciclo de vida das Activities

➤ **Background**

- Aplicativos menos comuns com um tempo proporcional de interação com o usuário muito baixo
- Exemplo são receptores de chamada de voz, SMS ou relógios de alarmes
- Importante conhecer bem Services e Broadcast Receivers

➤ **Intermittent**

- Misto dos dois primeiros tipo
- A maioria dos aplicativos bem escritos precisa reagir a inputs do usuário e a eventos em background
- Interessante conhecer também Notifications

➤ **Widgets e Live Wallpapers**

- Esses tipos de aplicativos invadem a home screen do usuário proporcionando uma experiência mais agradável e maior praticidade no acesso
- API específica para esses tipos de componentes

- Local onde você pode distribuir seus aplicativos gratuitos ou pagos. Para utilizar é necessário
- Registrar-se como desenvolvedor. Taxa de US\$25,00
- Acessar o Google Developer Console
- Disponibilizado após o registro
- Enviar aplicativos
- Registrar o nome e demais informações como descrição e duas imagens obrigatórias (mais 6 screen shots são opcionais)
- Enviar APK